UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

FEEC - Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Câmbio CVT Físico com BitDogLab V7

PROPOSTA DE PROJETO

Link deste documento (acesso Comentador para UNICAMP): Link

Repositório no GitHub

Arthur Lucas Da Silva Nogueira RA: 213293
Raul Galdino Tancredo RA: 223908

Prof. Eric Rohmer

Campinas
2026

1. Descrição do sistema

O sistema desenvolvido consiste na implementação de uma bancada de testes para um Câmbio de Transmissão Continuamente Variável (CVT) simulado, controlado remotamente via interface sem fio. O projeto utiliza a plataforma BitDogLab V7 como unidade central de processamento, integrando comunicação serial, controle de potência e telemetria.

O controle é dividido em dois eixos de atuação:

- Eixo motor: Um motor de corrente contínua (DC), simulando a rotação do motor primário, controlado via PWM.
- Atuador do câmbio: Um segundo motor acoplado a um sistema de fuso (atuador linear), responsável por alterar a posição física da correia do câmbio CVT.

A interface homem-máquina (IHM) é realizada de forma remota através de um módulo Bluetooth (conectado à interface UART da placa) com a integração de um aplicativo no celular. O display OLED da placa é utilizado para exibir a telemetria em tempo real.

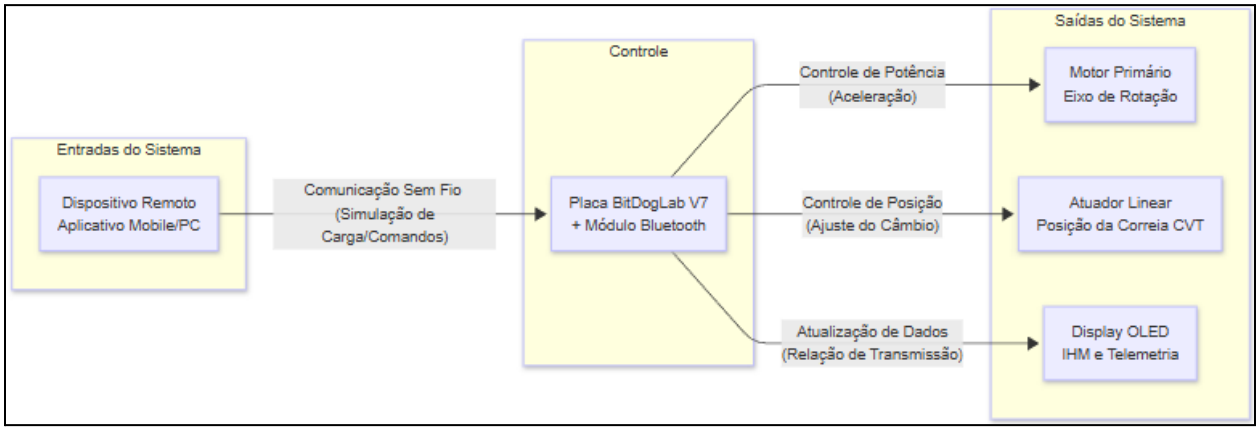

Figura 1 - Diagrama de blocos do sistema.

Todo o sistema será montado em uma estrutura feita com impressão 3D, de modo que seja uma bancada de testes móveis que precise apenas ser conectada à uma fonte de alimentação no local de instalação. Como referência, foram encontrados alguns projetos feitos em LEGO:

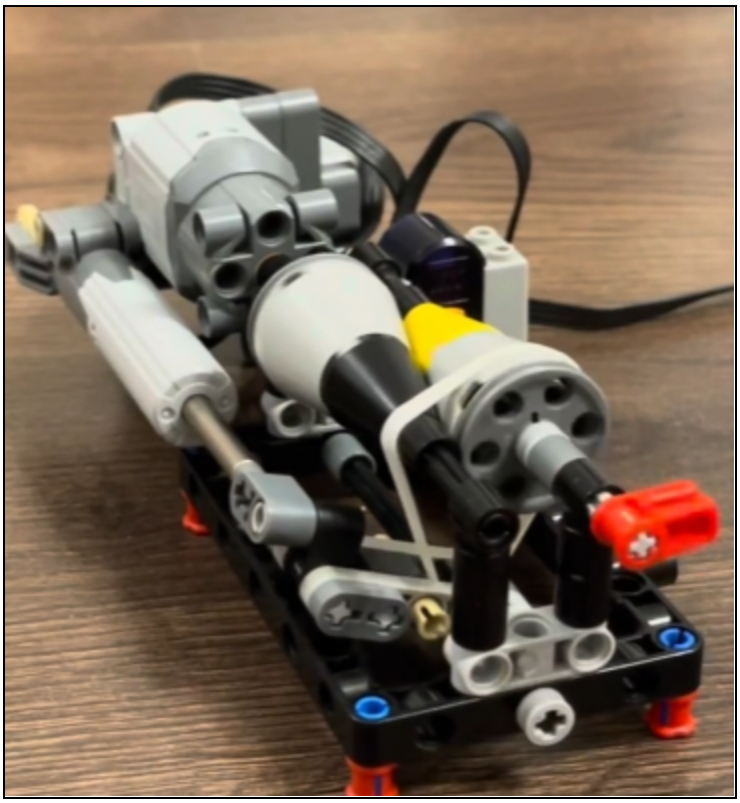

Figura 2 - Referência LEGO 1.

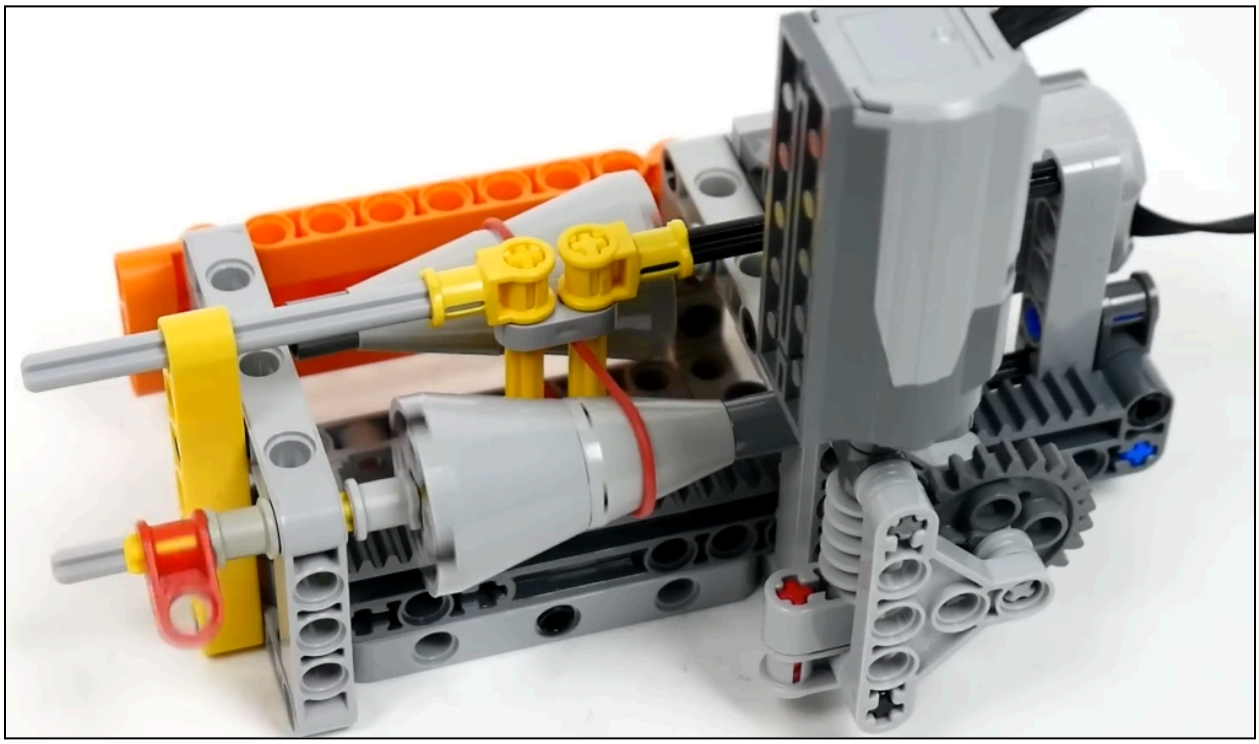

Figura 3 - Referência LEGO 2.

2. Lista preliminar de peças

- BitDogLab V7.
- Ponte H L293D (CI) para ambos os motores.
- Protoboard 400 pinos.
- Jumpers.
- Fonte regulável.
- Cabo micro USB.
- Ambiente de desenvolvimento configurado para MicroPython.

3. Resultados esperados

Ao final deste projeto, espera-se consolidar o desenvolvimento de um protótipo funcional que demonstre excelência tanto em sua execução física quanto lógica. Dessa forma, os resultados pretendidos dividem-se em duas frentes principais.

- Integração eletromecânica: sistema mecânico estruturalmente confiável e estável - escolha adequada de materiais, fixações, motores e organização segura do circuito eletrônico de potência.
- Arquitetura de Software: No âmbito lógico, almeja-se entregar um software embarcado rigorosamente documentado, modular e eficiente.

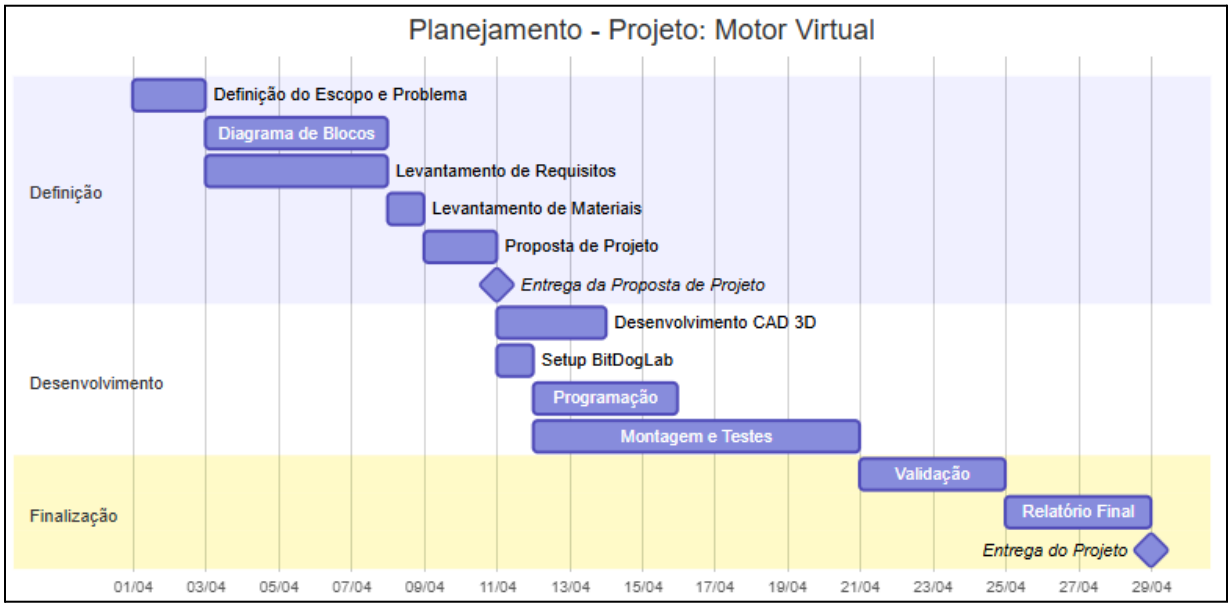

Figura 4 - Planejamento de projeto.